

一、教学目标（学生空白讲义）

学习目标

理解抛物线的定义，能够由标准方程识别开口方向、焦点与准线；尝试用参数设法和韦达定理研究焦点弦问题。

题 1：抛物线的定义

题目

设点 P 到定点 F 的距离等于点 P 到定直线 l 的距离。说明点 P 的轨迹为何称为抛物线；若 P 在该轨迹上，作 $PH \perp l$ 于 H ，写出可用于解题的基本长度关系。

分层提示

提示 1：先辨认定点与定直线在抛物线定义中的名称。

提示 2：点到直线的距离应由哪一条线段表示？

提示 3：连接 PF ，并比较 PF 与垂线段 PH 的长度。

作答区

题 2：标准方程的几何意义

题目

对于抛物线

$$y^2 = 2px \quad (p > 0)$$

写出其开口方向、焦点坐标、准线方程，并说明参数 p 的几何意义。

分层提示

提示 1：观察平方项，先确定对称轴所在的坐标轴。

提示 2：将方程与开口向右的标准形式进行对照。

提示 3：注意区分 p 、 $\frac{p}{2}$ 与 $2p$ 所对应的不同长度。

作答区

开口方向：_____

焦点：_____

准线：_____

参数 p 的几何意义：_____

题 3：四类标准方程识别

题目

分别求下列抛物线的开口方向、焦点和准线：

①

$$x^2 = 4y$$

②

$$y^2 = -6x$$

③

$$x^2 = -8y$$

并说明判断开口方向时应观察方程中的哪一项。

分层提示

提示 1: 先看平方项是 x^2 还是 y^2 , 判断对称轴方向。

提示 2: 再看一次项的系数正负, 判断向坐标轴的正方向还是负方向开口。

提示 3: 将一次项系数的绝对值与 $2p$ 对应, 再求 p 。

作答区

① 开口方向: _____
 焦点: _____ 准线: _____

② 开口方向: _____
 焦点: _____ 准线: _____

③ 开口方向: _____
 焦点: _____ 准线: _____

判断方法: _____

题 4: 焦点弦的韦达关系

题目

已知抛物线

$$C: y^2 = 2px \quad (p > 0)$$

的焦点为 F 。过 F 的直线与 C 交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 。设该直线为

$$x = my + \frac{p}{2}$$

证明

$$y_1 y_2 = -p^2$$

并进一步求 $x_1 x_2$ 。

分层提示

提示 1: 先写出焦点 F 的坐标, 并理解直线常数项为何为 $\frac{p}{2}$ 。

提示 2: 将直线方程代入抛物线方程, 整理成关于 y 的一元二次方程。

提示 3: 把 y_1 、 y_2 看作该一元二次方程的两根, 使用韦达定理。

提示 4: 求 $x_1 x_2$ 时, 可利用抛物线方程将每个横坐标转化为纵坐标的式子。

作答区

设得的一元二次方程：

韦达关系：

关于 x_1x_2 的转化：

题 5：焦点弦长与通径

题目

在题 4 的条件下，证明焦点弦 AB 的长度满足

$$|AB| \geq 2p$$

并指出等号成立时焦点弦的位置及其名称。

分层提示

提示 1：焦点 F 在线段 AB 上，可将 $|AB|$ 分解为两段焦半径之和。

提示 2：根据抛物线定义，把 $|AF|$ 、 $|BF|$ 转化为端点到准线的距离。

提示 3：调用题 4 得到的横坐标乘积关系，再对 $x_1 + x_2$ 使用基本不等式。

提示 4：等号条件对应两个端点横坐标相等，结合弦的位置进行判断。

作答区

焦半径的定义转化：

弦长的表达式：

不等式处理：

等号成立时的几何位置：

题 6：焦点弦中点的比例关系

题目

已知抛物线

$$C: y^2 = 2px \quad (p > 0)$$

焦点为 F ， AB 为一条焦点弦， $M(x_0, y_0)$ 为 AB 的中点。 AB 的中垂线与 x 轴交于 G 。证明

$$\frac{|GF|}{|AB|} = \frac{1}{2}$$

分层提示

提示 1：设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，分别写出两点满足的抛物线方程。

提示 2：将两式相减并因式分解，再利用中点坐标表示 $y_1 + y_2$ 。

提示 3：把得到的关系与弦 AB 的斜率联系起来，进而确定中垂线的斜率。

提示 4：令中垂线方程中的 $y = 0$ ，求出点 G 的横坐标。

提示 5：分别用 x_0 、 p 表示 $|GF|$ 与 $|AB|$ ，再比较二者。

作答区

两点方程作差：

弦斜率与中点坐标的关系：

中垂线方程及点 G 的坐标：

长度表示与比值化简：

题 7：过定点弦的综合应用

题目

已知直线 l 与抛物线

$$C: y^2 = 4x$$

交于 A 、 B 两点，与 x 轴交于 Q ，且

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -4$$

其中 O 为坐标原点。求

$$\frac{1}{|QA|^2} + \frac{1}{|QB|^2}$$

分层提示

提示 1：先将抛物线写成

$$y^2 = 2px$$

的形式，确定参数 p 。提示 2：设 $Q(a, 0)$ ，并将过 Q 的直线设为

$$x = ty + a$$

提示 3：联立直线与抛物线后，利用韦达定理建立 y_1y_2 的关系；再由抛物线方程处理 x_1x_2 。提示 4：将向量点积条件写成坐标形式，先确定 a 。提示 5：用参数 t 和纵坐标表示 $|QA|^2$ 、 $|QB|^2$ ，再利用韦达关系化简。

作答区

参数与直线设法：

由点积条件确定 Q ：

联立后的韦达关系：

距离平方的表示：

所求式的化简：

易混辨析自查

1. 一次项的系数对应的是 $2p$ ，不是 p 。
2. 对于

$$y^2 = 2px \quad (p > 0)$$

焦点到顶点的距离为 $\frac{p}{2}$ ，焦点到准线的距离为 p 。

3. 通径是过焦点且垂直于对称轴的弦；注意辨析其位置与长度。
4. 处理开口方向不同的抛物线时，应先与对应标准形式比较，不能默认抛物线总是向右开口。